

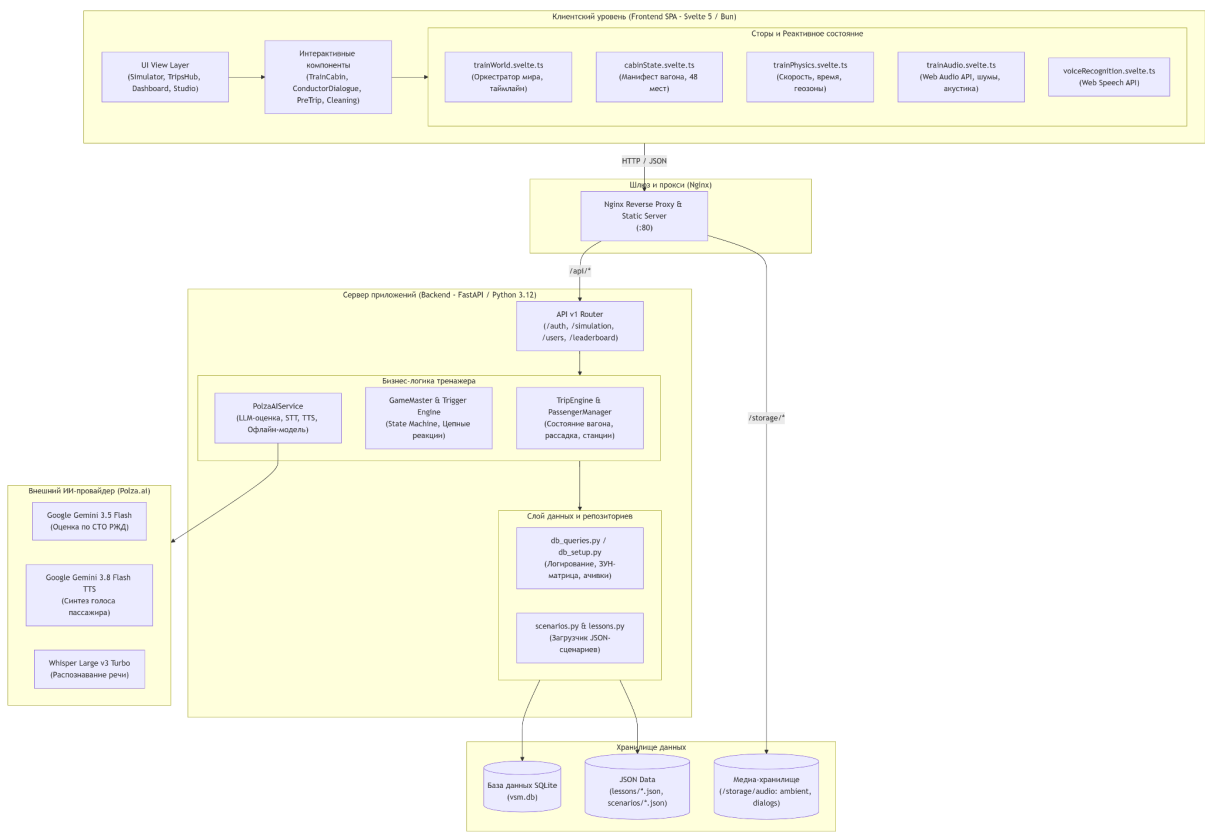
Архитектура решения

1.1. Общий обзор архитектуры

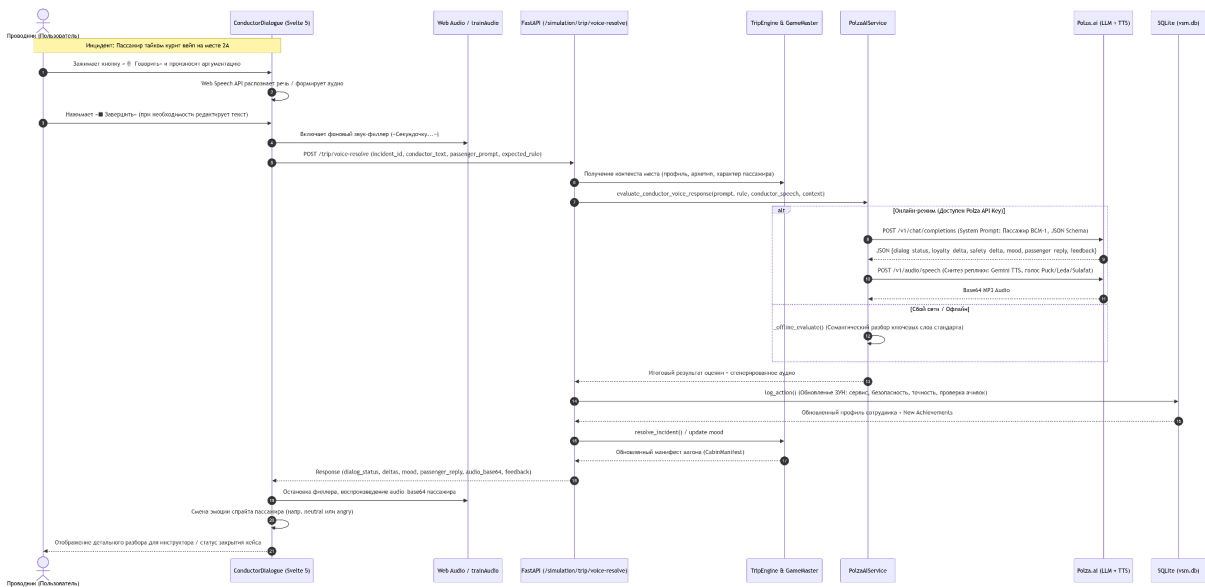
Проект построен по модульному принципу монорепопозитория (**Clean / Layered Architecture**) с четким разделением слоев:

1. **Presentation Layer (Frontend):** SPA на **Svelte 5** (с использованием реактивных рун `$state`, `$derived`, `$props`), сборщик Bun/Vite, стилизация Tailwind CSS v4, Web Audio API и Web Speech API. Реализован диететический UI (интерактивный 2.5D салон вагона, потолочное табло, радиостанция, планшет приемки).
2. **Gateway & Reverse Proxy: Nginx** (маршрутизация API, статических медиафайлов и проксирование WebSocket/Vite).
3. **Application Layer (Backend): FastAPI (Python 3.12)** с полностью асинхронным I/O (`asyncio`, `httpx`).
 - **Trip Engine:** Оркестратор поездки и физики движения (время, километраж 679 км, скорость до 360 км/ч, 16 станций маршрута BCM-1).
 - **Game Master (State Machine):** Модуль дирижирования событиями по триггерам (`time`, `speed`, `orchestrator`, `chained`).
 - **Passenger Manager:** Генератор пассажиропотока (48 мест вагона № 03 класса «Комфорт», валидация билетов, динамическая посадка/высадка).
4. **AI & Speech Integration Layer:** Сервис интеграции с **Polza.ai** (LLM Gemini 3.5 Flash для оценки действий, Gemini 3.8 Flash TTS для синтеза речи пассажиров, Whisper Large v3 Turbo для распознавания речи). Предусмотрен **offline-fallback** при сбоях сети.
5. **Data & Persistence Layer: SQLite (aiosqlite)** для хранения профилей, логов действий проводников, рейтинга и достижений; файловое хранилище JSON для уроков и No-Code сценариев.

1.2. Диаграмма компонентов (Mermaid Component Diagram)



1.3. Диаграмма последовательности: Голосовое решение инцидента (Sequence Diagram)



1.4. Диаграмма последовательности: Игровой цикл и срабатывание событий (Game Loop & Tick)

